FEIRA DE PROJETOS

EXPLORANDO O MAGNETISMO E A TECNLOGIA

Integrantes:
Rafael montenegro - 202605192
João Fernando - 202600646
Chris souza - 202631829
João Pedro - 202646902
Náiade Peluso - 202306107
Daniel Tenorio - 202606106
Gabriele Libralão - 202645621

EMP & NFC

INDRODUÇÃO

Este trabalho aborda os conceitos de magnetismo e eletromagnetismo, apresentando sua importância, características e aplicações tecnológicas. Também serão exploradas tecnologias que utilizam esses princípios, destacando sua presença no cotidiano e sua contribuição para o desenvolvimento de sistemas eletrônicos.



CONCEITOS

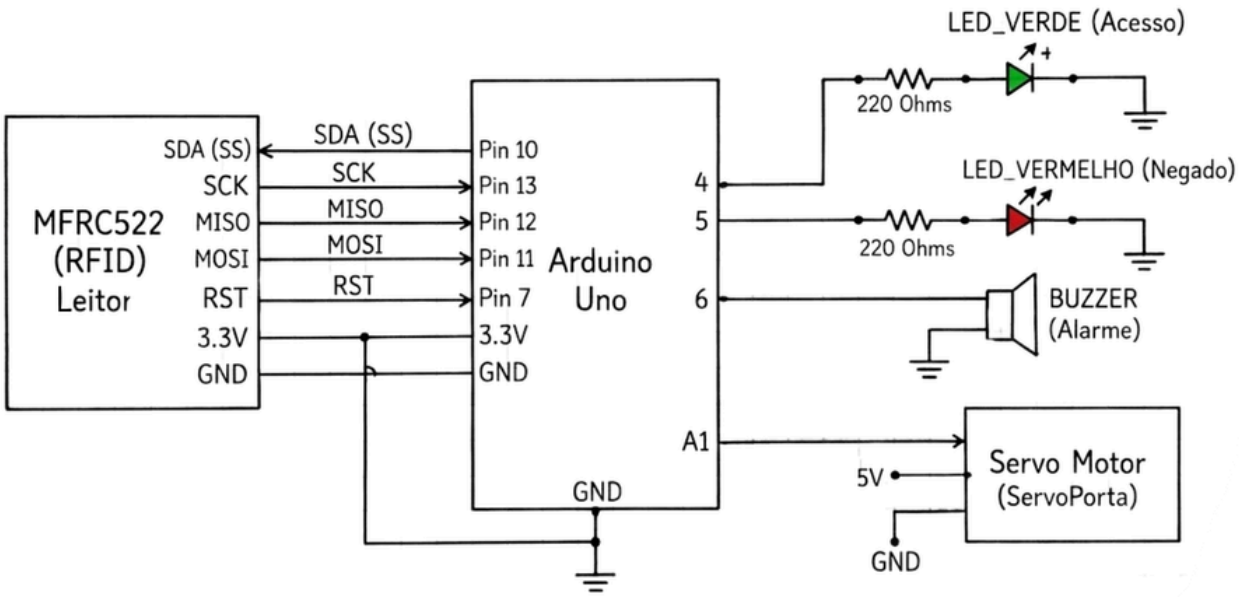
O magnetismo é um fenômeno físico relacionado à capacidade de determinados materiais de atrair ou repelir outros materiais por meio de forças magnéticas. Esse fenômeno está presente nos ímãs e em diversos equipamentos eletrônicos, sendo fundamental para o funcionamento de motores, sensores e sistemas eletromagnéticos.

O eletromagnetismo é o fenômeno físico que relaciona a eletricidade e o magnetismo. Ele ocorre quando cargas elétricas em movimento produzem campos magnéticos. Esse princípio é utilizado em diversos equipamentos, como motores elétricos, transformadores, sensores e sistemas de identificação RFID.

CIRCUITO NFC

NFC É UMA TECNOLOGIA SEM FIO QUE PERMITE A TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE DISPOSITIVOS PRÓXIMOS, A POUCOS CENTÍMETROS DE DISTÂNCIA.

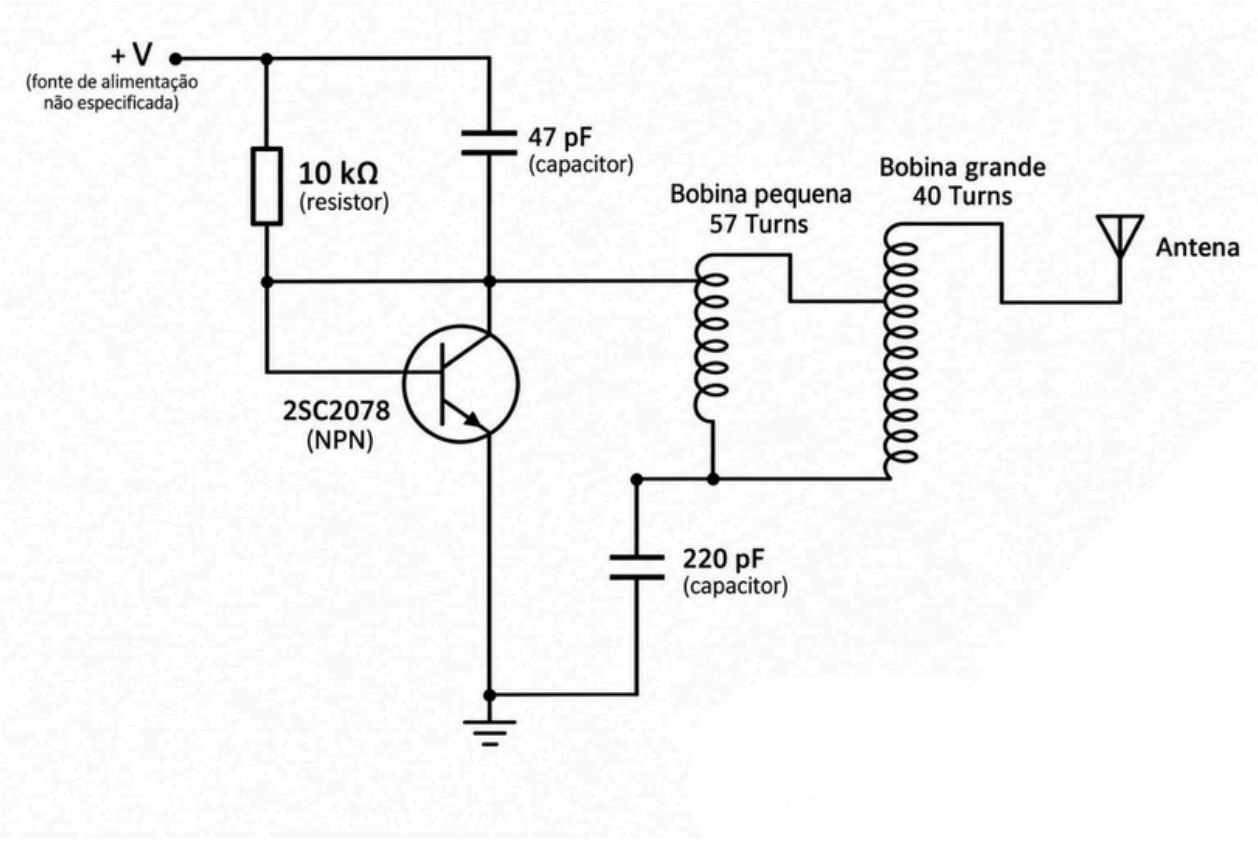
- ✕ Pagamentos por aproximação
- ✕ Pareamento de dispositivos
- ✕ Controle de acesso
- ✕ Etiquetas informativas



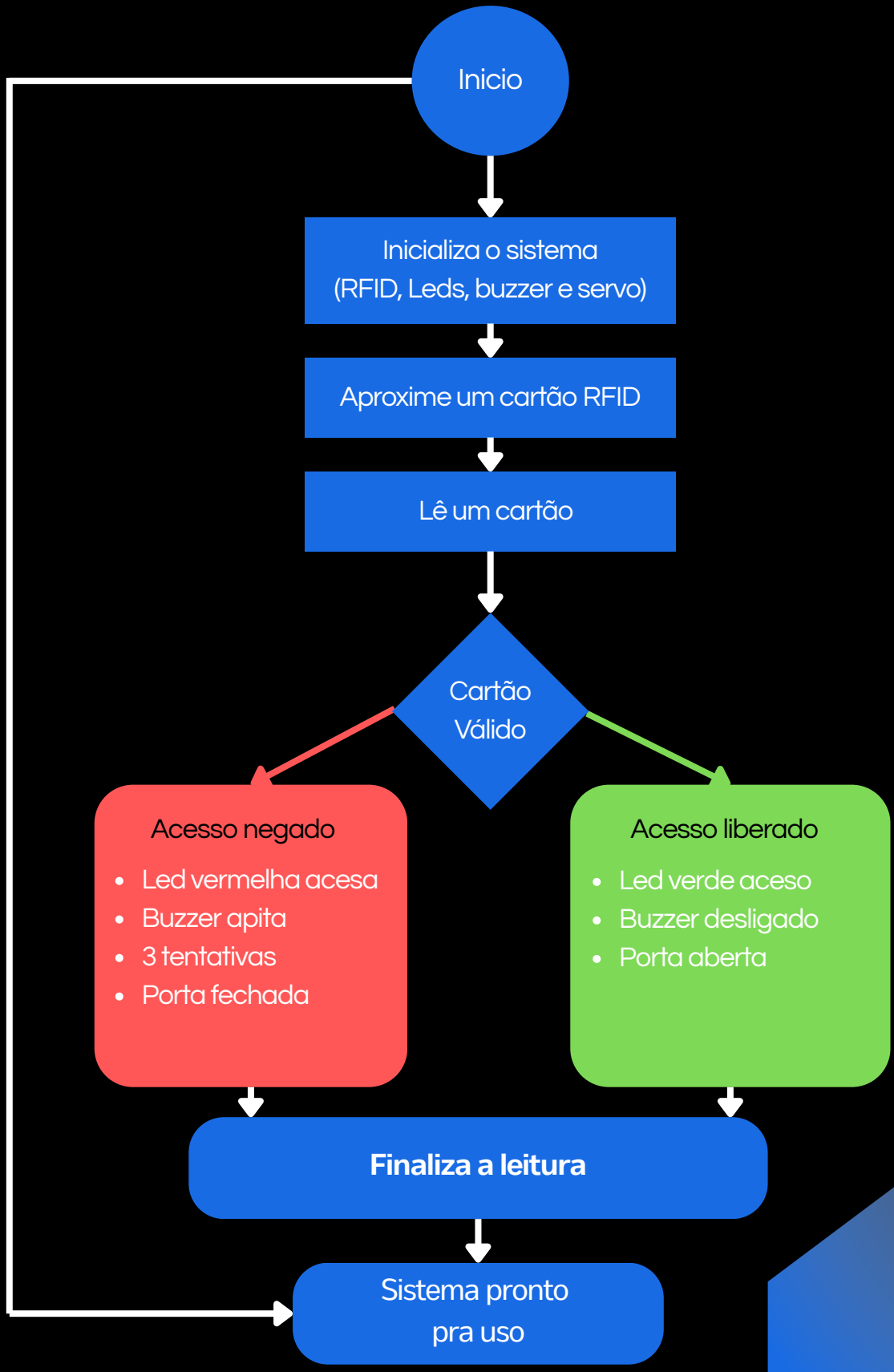
CIRCUITO EMP

EMP É A ENERGIA TRANSMITIDA POR CAMPOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS, UTILIZADA EM DIVERSAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SINAIS.

- ✕ Microcontroladores
- ✕ Dispositivos criptográficos
- ✕ Segurança de hardware
- ✕ Testes de resistência



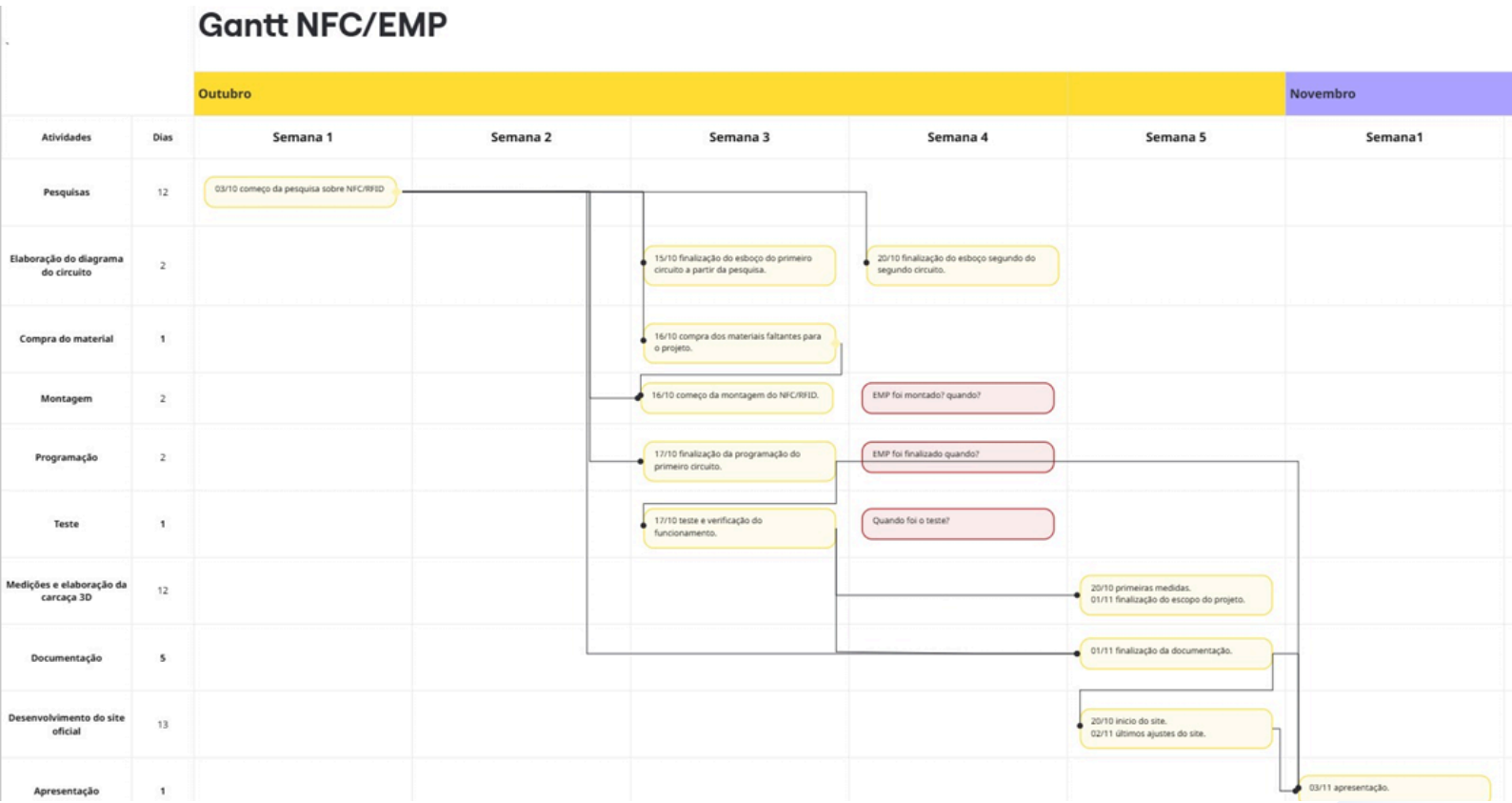
FLUXOGRAMA DO CÓDIGO



ATA

- 25/09 - Desenvolvimento site
- 26/09 - Desenvolvimento site
- 27/09 - Desenvolvimento site
- 03/10 – Início da pesquisa e levantamento de informações sobre as tecnologias NFC/RFID.
- 15/10 – Finalização do esboço do primeiro circuito, desenvolvido com base nas pesquisas realizadas.
- 16/10 – Aquisição dos materiais restantes e início da montagem do circuito NFC/RFID.
- 17/10 – Realização dos primeiros testes e verificações de funcionamento.
- 20/10 – Finalização do esboço do circuito NFC e início do desenvolvimento da proposta EMFI. Também foram realizadas as primeiras medições e iniciada a criação do site do projeto.
- 27/10 - Encontro entre os integrantes para alinhamentos.
- 30/10 - Encontro entre os integrantes para alinhamentos finais.
- 01/11 – Finalização do escopo do projeto e da documentação técnica.
- 03/11 – Apresentação do projeto ao professor para avaliação e feedback.
- 05/11 – Apresentação do projeto na Feira de Projetos.

GRÁFICO DE GANTT



5W2H

O quê?	Quem?	Por que?	Onde?	Quando?	Como?	Quanto?
Pesquisar sobre os circuitos NFC e EMP, para entender como funcionam, quais os componentes e quais as ligações.	Todos.	Para podermos entender e assim processar como prosseguir e fazer suas montagens, visando já ter uma ideia base do necessário, deste sua teoria, programação a seus materiais de construção.	Em casa a partir da internet, dando espaço a todos para pesquisarem e entenderem o tema antes de começarmos.	Logo no começo do projeto até seu desenvolvimento completo em novembro.	Por meio de vários vídeos, pesquisas e sites sobre o assunto.	Inicialmente nada por se tratar apenas de pesquisas a materiais gratuitos disponíveis.
Planejar o projeto no papel e elaborar as ligações necessárias do circuito.	João Fernando Rafa Montenegro	Para conseguirmos visualizar como será montado e descobrir os matérias necessários para desenvolve-lo	Em residência, utilizando do grupo online criado para compartilhar informações uns com os outros.	Durante a etapa de planejamento do projeto, antes do início da montagem dos circuitos.	Vendo vídeos, imagens e pesquisas anteriores para desenvolver o escopo e definir como deverá ser feito.	Ainda nada, até aqui o projeto estava em desenvolvimento apenas no papel.
Comprar componentes e materiais necessários para que possamos começar a desenvolver o projeto.	João Pedro Rafa Montenegro	Para termos os recursos necessários em sua montagem, que logo precisa estar pronta para podermos o colocar em pratica e testar o funcionamento.	Em lojas físicas e lojas online, de acordo com a disponibilidade e os preços dos materiais.	Após a etapa de planejamento e escolha dos componentes necessários.	Com base nas pesquisas e na lista de materiais feita anteriormente, buscando os componentes necessários e comparando as opções disponíveis.	R$ 210,70, valor que corresponde a soma total dos materiais utilizados.
Começar a montagem do circuito e fazer as ligações definidas anteriormente.	João Fernando João Pedro Rafa Montenegro	Para colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a pesquisa e por em funcionamento a montagem antes projetada, buscando faze-lo responder.	A domicílio e também em grupo na biblioteca e no laboratório da faculdade conforme disponibilidade individual.	Assim que todos os materiais adquiridos chegarem e puderem ser usados.	Seguindo o esquema de ligação elaborado e utilizando os componentes comprados para realizar a montagem.	Nada, feito manualmente pelo grupo utilizando de materiais lá disponíveis.
Programar o controlador para fazer os reconhecimentos e entregar as respostas a partir da situação.	Rafa Montenegro	Para que o programa consiga identificar os cartões, faça as verificações e entregue uma resposta que apareça tanto no display quanto nas LEDs.	Também tanto em casa quanto e na faculdade, utilizando do tempo disponível após a conclusão do circuito..	Ao final das últimas ligações, quando a parte física estiver pronta e apenas esperando as instruções.	Utilizando os conhecimentos coletados nas pesquisas e desenvolvendo o código necessário, realizando apenas os ajustes restantes para que ele se adapte.	Sem gastos, feito pelo grupo em computador pessoal.
Testar o projeto NFC e EMP, verificar ligações, códigos e funcionamento.	Chris Sousa João Fernando João Pedro Rafa Montenegro	Para confirmar se o projeto está funcionando e identificar possíveis falhas ou problemas antes da entrega, para que ainda possam ser corrigidas.	Na faculdade em grupo ou na residência, atualizando os demais a partir do grupo do projeto.	Após a conclusão da montagem e da programação, durante a etapa de teste.	Realizando testes práticos para ver se respondia como esperado, se fazia a verificação, a identificação dos cartões, as respostas do sistema e o funcionamento do circuito EMP.	Sem valor, nada a mais adicionado nessa etapa.
Tirar medidas e criar um desenho para uma carcaça 3D que acomode o circuito.	João Fernando	Para que possa apresenta-lo, protege-lo e o acomodar de forma que fique organizado e bem preso.	Onde?	Após o termino dos circuitos e dos testes que comprovem seu funcionamento.	Realizando desenhos e medições com base nas dimensões dos componentes, criando um modelo e utilizando de uma impressora 3D para fabricar a estrutura.	Preço?
Organizar e finalizar a documentação do projeto, criar os registros e passar a limpo as informações e processos.	João Pedro Náiade Peluso	Para registrar as atividades feitas, organizar as informações e mostrar as etapas de planejamento e desenvolvimento.	Em domicílio, utilizando apenas dos computadores, das ferramentas e das informações dispostas no grupo deste o começo..	No finalzinho do projeto, um pouco antes da finalização do site.	Finalizando e organizando os documentos do projeto, incluindo o cronograma de Gantt, o 5W2H, o levantamento de preços e as atas.	Sem gastos, pois foram utilizados sites gratuitos, como Word, planilhas e outros sites disponíveis online.
Desenvolver e finalizar o site, reunindo os croquis, as referências, ideias, propostas do projeto e documentações.	Chris Sousa João Fernando	Para disponibilizar tudo o que foi criado deste o começo da atividade no início de outubro, para que todos possam o ver e conhecer sem dificuldades.	Em residência, utilizando de?	Após a finalização da documentação do projeto, reunindo as informações e os registros produzidos durante a atividade.	Organizando e adicionando ao site os conteúdos coletados, incluindo informações sobre os circuitos, materiais utilizados, funcionamento, etapas de desenvolvimento e resultados obtidos.	Preço do app usado?

NFC ORÇAMENTO

Os preços foram estimados com base nos valores praticados do Mercado Livre. A maioria dos componentes é comercializado em kits com duas ou mais unidades, e não individualmente.
Por isso, os valores foram ajustados proporcionalmente para representar o custo unitário de cada item.

Componente	Qtd	Un	Total
Arduino UNO R3	1	R$40,00-R$45,00	R$43,00
Jumpers	24	R$0,35-R$0,60	R$11,00
Módulo RFID-RC522	1	R$20,00	R$20.00
LCD 16x2	1	R$20,50	R$21,00
LEDs	2	R$0,30-R$0,50	R$01,00
Servo Motor	1	R$17,40	R$17,00
Resistor 220 ohms	2	R$0,20-R$0,30	R$05,00
Cartão NFC	5	R$5,00–R$7,00	R$30,00
Total	**37**	**$109,77**	**$147,00**

EMP ORÇAMENTO

Os preços foram estimados com base nos valores praticados do Mercado Livre. A maioria dos componentes é comercializado em kits com duas ou mais unidades, e não individualmente.
Por isso, os valores foram ajustados proporcionalmente para representar o custo unitário de cada item.

Componente	Qtd	Un	Total
Transistor 2SC2078	1	R$31,90	R$31,9
Resistir 10 ohms	1	R$0,20-R$0,50	R$0,35
Capacitor de 47 pF 50v	1	R$0,30-R$0,50	R$0,4
Capacitor de 220 pF 2kV	1	R$0,50-R$1,00	R$0,75
Fio de cobre esmaltado 0.8mm	2	R$0,50-R$1,00 (M)	R$0,75
Total	**6**	**$34,15**	**$34,90**

CONCLUSÃO

Ao desenvolver este trabalho, tivemos a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento do NFC, da EMP e da EMFI, entendendo como esses conceitos estão relacionados ao eletromagnetismo e como podem estar presentes em diferentes situações do nosso dia a dia. Durante as pesquisas, percebemos que, muitas vezes, utilizamos tecnologias que envolvem esses fenômenos sem conhecer exatamente como funcionam ou qual é a ciência por trás delas.

Aprendemos que o NFC facilita a comunicação entre dispositivos por aproximação, sendo muito utilizado em pagamentos, cartões e compartilhamento de informações. Também compreendemos a importância da EMP, relacionada aos pulsos eletromagnéticos e seus possíveis efeitos sobre equipamentos eletrônicos, além da EMFI, que demonstra como a interferência eletromagnética pode afetar o funcionamento de dispositivos e sistemas.

Além de conhecer os conceitos, o trabalho nos ajudou a perceber que o eletromagnetismo vai muito além da teoria estudada em sala de aula, estando presente em tecnologias que utilizamos constantemente e em situações que podem trazer benefícios, mas também desafios e riscos.

Concluímos, portanto, que estudar o NFC, a EMP e a EMFI foi uma experiência importante para ampliar nossos conhecimentos e entender melhor a relação entre a ciência e a tecnologia. Esse aprendizado nos mostrou como o avanço tecnológico depende da compreensão dos fenômenos naturais e como o conhecimento pode ser utilizado para desenvolver soluções, melhorar a comunicação e tornar nossa sociedade cada vez mais conectada e preparada para os desafios do futuro.